GLOBAL UNIVERSITY®
INNOVACIÓN & SOSTENIBILIDAD

Generar con IA y responder por ello

SEMANA 8 | CIERRE DE LA UNIDAD II

Tema 2.3 | Inteligencia Artificial Aplicada

Docente: Omar Francisco Velazquez Juarez

Agenda de la semana

Ya sabes pedir bien. Ahora produces entregables de verdad, y respondes por lo que entregas.

Sesión 15 | Contenido

Documentos técnicos generados
Cómo auditarlos sin confiar
Diagramas a partir de texto
Presentaciones y sus errores típicos
Atribución: qué se declara

Sesión 16 | Automatización

Pedir un flujo y hacerlo correr
Los errores que trae siempre
Probar no es lo mismo que correr
Seguridad y licencias
Guardar y entregar lo que funciona

Regla de la semana: nada generado se entrega sin revisión documentada.

Objetivo y cómo se evalúa

Al terminar sabrás generar documentación, diagramas y automatizaciones con IA, y demostrar con evidencia que los revisaste antes de usarlos.

ENTREGA 1

Video de 3 minutos

¿Cómo evalúas si el contenido generado por IA es confiable y usable?

ENTREGA 2

Laboratorio 8

Documento auditado con tres correcciones.

Presentación con bitácora de errores.

Flujo automatizado que pasa dos casos de prueba.

ENTREGA 3

Avance 8

Documentación técnica preliminar y primer componente automatizado.

Cierra la Unidad II.

ACTIVIDAD EN CLASE

Genera y cuenta los huecos

Sin leer nada antes. Solo tú, el modelo y tu proyecto.

Pídele la sección de alcance y requisitos del documento de tu proyecto.

Instrucciones (10 minutos)

1. Dale el nombre, el problema y los usuarios de tu proyecto.
2. Exígele que escriba DATO PENDIENTE en vez de inventar.
3. Cuenta cuántos DATO PENDIENTE puso.
4. Ahora lee buscando datos que debió marcar y no marcó.

Lo que van a encontrar

Que puso pocos o ninguno.

Que aun así afirmó cosas de tu proyecto que nunca le dijiste.

Esos son los huecos que hay que auditar.

Dónde ayuda y dónde estorba

Depende de si el material se lo diste tú o lo tiene que poner él.

SÍ

Ayuda de verdad

Dar estructura y ordenar lo que ya escribiste.
Redactar en tono formal a partir de tus notas.
Proponer qué secciones faltan.

NO

Estorba y cuesta caro

Inventar requisitos que nadie pidió.
Poner cifras, normas o fuentes.
Decidir el alcance de tu proyecto por ti.

EL RIESGO PROPIO DE ESTA SEMANA

Un requisito inventado que suena razonable se queda en el documento, y alguien lo construye. El error no se detecta al leer: se detecta cuando ya costó trabajo.

Cuatro cosas que buscar

Léelo una vez por cada tipo. Buscar las cuatro a la vez no funciona.

1

Inventado

Afirma algo que tú nunca le dijiste.

2

Impreciso

Lo dice vago para no comprometerse.

3

Contradictorio

Choca con tu ficha o tu política de datos.

4

Sin atribuir

Usa una fuente y no dice cuál.

CÓMO SE REGISTRA CADA HALLAZGO

Dónde está · de qué tipo es · qué decía · por qué está mal · con qué lo reemplazaste. Sin las cinco columnas no es una auditoría: es una opinión.

ACTIVIDAD EN CLASE

Audita tu borrador

En parejas. Veinte minutos. Es la parte 1 del laboratorio.

#	Tipo	Qué decía	Con qué lo reemplazaste
1			
2			
3			

Cómo trabajarlo

Intercambia tu borrador con tu pareja.
Audita el de ella. Es más fácil ver el hueco ajeno.

Mínimo exigido

Tres hallazgos corregidos.
Si no encuentras tres, no leíste con la lista: leíste de corrido.

Diagramas a partir de texto

Describes el flujo en palabras y sale el dibujo. Revisarlo sigue siendo tuyo.

USO

Para qué sirve

Flujos, procesos y arquitecturas simples.

Cambiar el dibujo es editar una línea de texto.

RIESGO

Qué suele fallar

Inventa pasos que no mencionaste.

Pierde la dirección de las flechas.

Simplifica lo que es excepción.

MÉTODO

Cómo se revisa

Recorre el diagrama contando tu proceso en voz alta.

Si tienes que explicar algo que no se ve, falta.

PARA LOS DOS GRUPOS

Arquitectura: el flujo de atención a un cliente, de la solicitud a la entrega. · Ciberseguridad: el flujo de un incidente, de la detección al cierre.

Presentaciones generadas

Salen bonitas en un minuto. Ese es exactamente el problema.

ERRORES

Dónde fallan siempre

Rellenan con frases huecas para completar la diapositiva.
Inventan cifras y porcentajes de adorno.
Ponen más texto del que cabe.

VALOR

Qué sí aprovechas

El orden de las secciones.
El esqueleto para llenarlo tú.
El tiempo que no gastas maquetando.

LA PRUEBA DE LOS TREINTA SEGUNDOS

Mira una diapositiva y di qué aprendió quien la vio. Si no puedes, es relleno aunque se vea bien.

ACTIVIDAD EN CLASE

Genera la presentación y lleva bitácora

En equipo. Veinte minutos. Es la parte 2 del laboratorio.

Pasos

1. Genera una presentación corta del avance de tu proyecto.
2. Revísala diapositiva por diapositiva.
3. Corrige al menos tres errores.

La bitácora

Una fila por error: qué decía, por qué estaba mal, qué pusiste.

Guarda la captura de antes y después.

LO QUE NO CUENTA COMO CORRECCIÓN

Cambiar el color, mover una imagen o ajustar la tipografía. Corregir es arreglar lo que el contenido afirma: un dato falso, una frase vacía, un alcance que no es el tuyo.

Qué tienes que declarar

No es un trámite. Es lo que te protege cuando el contenido falla.

CONTENIDO

Qué se declara

Qué herramienta usaste.
Para qué parte del trabajo.
Qué revisaste tú.

RAZÓN

Por qué importa

Si el dato falla, se ve qué se revisó y qué no.
Sin declaración, respondes como si lo hubieras escrito tú.

LUGAR

Dónde va

En el documento del proyecto.
En el reporte del laboratorio.
Una sección corta al final.

Declarar el uso de IA no quita responsabilidad: la ubica. Lo que entregas sigue siendo tuyo, lo hayas escrito o revisado.

Para mañana

Diez minutos. Las sesiones son consecutivas.

1

Crea tu cuenta gratuita

Entra a activepieces.com y regístrate con tu correo.

Es gratuito y no pide tarjeta. No instalas nada.

Confirma que puedes crear un flujo nuevo.

2

Pídele el diseño a un modelo

Pide un flujo de tres pasos: recibe un formulario, lo clasifica con IA y responde.

Que diga qué pieza usar y qué escribir en cada campo.

Trae la respuesta. No construyas nada todavía.

Si no alcanzas, lo resolvemos en los primeros cinco minutos de clase. Los pasos completos están en el taller de la semana 8.

Sesión 16

Generación de código y automatizaciones asistida por IA.

Qué estás recibiendo en realidad

No es una automatización probada. Es la descripción más probable de una.

REALIDAD

Lo que el modelo hizo

Predijo el flujo más probable para esa petición.
No abrió la herramienta.
No vio tu formulario ni tus datos.

SUPOSICIÓN

Lo que tú supones

Que las piezas que nombró existen.
Que funciona con tus campos.
Que si se ejecuta, está bien.

LA TERCERA SUPOSICIÓN ES LA PELIGROSA

Que se ejecute en verde solo significa que no se rompió. No significa que clasifique bien.

Cómo se ve un flujo

Tres piezas. Es todo lo que necesitas hoy.

PASO 1

Disparador

Un formulario. Alguien lo llena y el flujo arranca.
Pieza Forms, Web Form.

PASO 2

Paso de IA

Lee el reporte y decide la etiqueta.
Pieza AI, Ask AI. Aquí va tu prompt.

PASO 3

Respuesta

Devuelve en pantalla lo que decidió.
Pieza Forms, Respond on UI.

LA HERRAMIENTA ESTÁ EN INGLÉS. SON CINCO PALABRAS

Flow es flujo · Trigger es disparador · Step es paso · Run o Test es ejecutar · Export es exportar

ACTIVIDAD EN CLASE

Haz que corra

En parejas. Veinte minutos. Sigue el taller, pasos 1 a 6.

Pasos

1. Crea el flujo y pon el formulario con tres campos.
2. Agrega el paso de IA con tu prompt.
3. Agrega la respuesta en pantalla.
4. Dale Test. Cuando falle, lee en qué paso se puso rojo.
5. Corrige con el modelo y prueba otra vez.
6. Publica y abre el enlace del formulario.

Tu caso, según tu carrera

Arquitectura: una falla en obra. Clasifica la urgencia.

Ciberseguridad: un correo sospechoso. ¿Phishing o no?

Cómo pedir la corrección

Di en qué paso falló y pega el mensaje completo.

Dile qué piezas sí existen.

Los pasos con el nombre de cada pieza: Taller - Flujo de automatizacion con IA (Activepieces)

Los errores que trae siempre

Clasifica el tuyo. Los cuatro tienen arreglo distinto.

La pieza no existe

El modelo nombró un paso que no está en el menú.

El campo no se llama así

Escribió otro nombre y el dato llega vacío.

La IA responde en otro formato

Devolvió un párrafo donde esperabas una palabra.

Todo en verde y clasifica mal

El más peligroso: no avisa.

Los tres primeros se ven en pantalla. El cuarto no, y es el que llega al entregable.

Probar no es ejecutar

Una prueba es un caso cuyo resultado ya conoces antes de ejecutarlo.

Lo que envío por el formulario	Lo que debe dar	Lo que dio
Fuga de agua en el muro norte, planta baja	URGENTE	
Correo que pide tu contraseña por un enlace	PHISHING	

La tercera columna se llena ejecutando el flujo. Si no coincide con la segunda, la prueba falla.

Qué hace ese caso

Si lo que dio coincide con lo que debía dar, el flujo hace lo que dices.

Si no coincide, ya sabes en qué paso mirar.

Convierte una impresión en evidencia.

Qué probar en tu caso

Que un reporte claramente urgente salga como urgente.

Que uno trivial no salga como urgente.

Que un campo vacío no rompa el flujo.

ACTIVIDAD EN CLASE

Escribe dos casos de prueba y rómpelos

En parejas. Veinte minutos. Es tu avance 8.

PASO 1

Primero

Escribe dos casos con el resultado que ya conoces.
Ejecútalos y anota lo que debía dar y lo que dio.

PASO 2

Después

Quita del prompt la parte que obliga al formato.
Comprueba que el caso que pasaba ahora falla, y déjalo como estaba.

POR QUÉ EL PASO 2 NO ES OPCIONAL

Una prueba que nunca has visto fallar no sabes si funciona. Podría estar mal escrita y pasar siempre. Romperla a propósito es la única forma de confirmar que de verdad vigila algo.

Antes de usarlo en serio

Cuatro preguntas al flujo generado. Ninguna necesita saber programar.

¿Manda datos a algún lado?

Un paso que escribe fuera, a una dirección que no reconoces.

¿Tu formulario queda público?

Cualquiera con el enlace puede dispararlo.

¿El archivo lleva tus conexiones?

Pasa al exportar, y acabas compartiendo una credencial con todos.

¿De dónde salió la plantilla?

Si copió una con licencia, la licencia aplica.

La tercera es la que nadie revisa: abre el archivo y búscalo antes de subirlo.

Guardar lo que funciona

La herramienta no es tu entrega. El archivo sí.

ARCHIVO

Qué exportas

El flujo completo, en un archivo .json.
Ábrelo con el Bloc de notas: es tu flujo en texto.

CUIDADO

Qué revisas antes

Que no lleve conexiones ni credenciales.
Que no lleve datos personales del formulario.

NOMBRE

Cómo lo nombras

clasificador_tuequipo.json
Con la fecha, para saber cuál fue la que sí funcionó.

Si mañana se cae tu cuenta o alguien cambia el flujo, lo único que te queda es el archivo que exportaste.

ACTIVIDAD EN CLASE

Entrega tu componente

En equipo de proyecto. Quince minutos. Cierra la Unidad II.

En la carpeta semana08 del equipo

El documento técnico revisado y la bitácora.
El flujo exportado y su tabla de casos.
La captura del formulario respondiendo.

Antes de entregar, revisa

Que el .json no lleve conexiones ni datos personales.
Que la captura muestre la clasificación en pantalla.

LA NOTA DE DECISIONES

Media cuartilla: qué generaron con IA, qué corrigieron, y qué riesgo ético detectaron. Es parte del avance y es lo que revisaré primero.

Diez preguntas de investigación

Se entregan con el laboratorio. Media cuartilla cada una, con la fuente en APA.

1. ¿Qué riesgos tiene usar documentación técnica generada por IA sin revisarla?
2. ¿Qué debe incluir una declaración de uso de IA en un trabajo profesional?
3. ¿Qué dice la ley mexicana sobre la autoría de una obra generada con IA?
4. ¿Qué es una alucinación de dependencia y por qué es un riesgo de seguridad?
5. ¿Por qué algo generado por IA puede ejecutarse sin error y aun así estar mal?
6. ¿Qué es un caso de prueba y qué demuestra exactamente?
7. ¿Qué problemas de licencia puede traer el código generado por IA?
8. Busca un caso real de una falla causada por código generado con IA.
9. ¿Qué revisa un experto en una automatización que un principiante no ve?
10. ¿Qué tareas de tu carrera NO deberían automatizarse con IA? Justifica dos.

La pregunta 10 cierra la Unidad II: no todo lo que se puede automatizar conviene automatizarlo.

Videos de refuerzo

Los cuatro son obligatorios y suman 35 minutos. Para ver después de clase.

Citar lo que generaste con IA

BibliotecasUNED

10:27

youtube.com/watch?v=QrqsDCKUJPQ

Diagramas a partir de texto

Fazt Code

6:14

youtube.com/watch?v=YM2BLMnr0yI

Cuando la IA inventa una librería

Joaquín Ruiz

9:52

youtube.com/watch?v=IZ9j9ybpxd0

Activepieces de principio a fin

NoCodeVeloper

8:20

youtube.com/watch?v=n2tOIl4c72Q

Según tu grupo, y uno más si quieres

El de tu carrera es obligatorio.

ARQUITECTURA

Diagramas de arquitectura con IA

bydavidparra · 9:56 · Español

El mismo flujo de texto a diagrama, pero en tu lenguaje gráfico. Sin programar.

youtube.com/watch?v=QfkkEw0YZsw

INGENIERÍA EN CIBERSEGURIDAD

¿Hay que revisar todo el código de la IA?

midudev · 12:07 · Español

Un debate real sobre cuánto revisar y qué dejarle a las pruebas automatizadas.

youtube.com/watch?v=_Ak-ubGVnKA

Complementario: verificar el origen

TED · 12:05 · Subtítulos en español

Qué hacer cuando la IA puede falsear la realidad.
youtube.com/watch?v=Hnjr7o-HNx8

Cierre de la semana 8 y de la Unidad II

Generar es rápido. Responder por lo generado es el trabajo, y es lo que te distingue de quien solo aprieta un botón.

ENTREGA 1

Video

¿Cómo evalúas si el contenido generado es confiable?

ENTREGA 2

Laboratorio 8

Documento, presentación y flujo, los tres revisados.

ENTREGA 3

Avance 8

Documentación y primer componente. Cierra la unidad.

Lo que viene

La Unidad III: construyes un agente. Todo lo de estas ocho semanas se vuelve su materia prima.

GLOBAL UNIVERSITY®
INNOVACIÓN & SOSTENIBILIDAD

¡Gracias!

Semana 9: tu primer agente.